

第二章 行列式计算及分块矩阵 (2)

知识点 行列式元素的余子式、代数余子式、行列式按行按列展开、行列式完全展开式、行列式计算、范德蒙行列式、克拉默法则.

课后练习

1. 填空题:

$$1) \begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}; \quad \begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$2) \text{ 已知 } A \text{ 是 } n \text{ 阶矩阵, } B \text{ 是 } m \text{ 阶矩阵, 则 } \begin{vmatrix} C & A_n \\ B_m & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$3) \text{ 若 } \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 6, \text{ 则 } \begin{vmatrix} a_{12} & 2a_{11} & 0 \\ a_{22} & 2a_{21} & 0 \\ 0 & -2 & -1 \end{vmatrix} \text{ 的值为 } \underline{\hspace{2cm}};$$

$$4) \begin{vmatrix} b+c & c+a & a+b \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}; \quad \begin{vmatrix} x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ x^3 & y^3 & z^3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}};$$

5) 已知 $A = (a_{ij})$ 是 3 阶方阵, A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式. 若 A 的每行元

素之和为 2, 且 $|A|=3$, 则 $A_{11} + A_{21} + A_{31} = \underline{\hspace{2cm}}$, $\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 A_{ij} = \underline{\hspace{2cm}}$.

6) 已知 4 阶方阵 A , 其中第三列元素分别为 1, 3, -2, 2, 第一列元素的余子式的值分别为 3, -2, 1, x , 则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

$$7) a \text{ 为 } \underline{\hspace{2cm}} \text{ 时, 线性方程组 } \begin{cases} ax_1 + x_2 + a^2x_3 = 0, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 0 \end{cases} \text{ 有非零解.}$$

2. 计算下列行列式:

$$1) \begin{vmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ -1 & b & 1 & 0 \\ 0 & -1 & c & 1 \\ 0 & 0 & -1 & d \end{vmatrix}$$

$$2) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$3) D = \begin{vmatrix} 5 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 9 & 6 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 9 & 0 \\ 0 & 1 & 8 & 27 & 0 \end{vmatrix}$$

$$4) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

3. 利用克拉默法则解线性方程组:

$$1) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 0, \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} x_1 + ax_2 + a^2x_3 = 1, \\ x_1 + bx_2 + b^2x_3 = 1, \\ x_1 + cx_2 + c^2x_3 = 1 \end{cases} \text{ 其中 } a, b, c \text{ 互不相等.}$$

$$4. \text{ 设行列式 } D = \begin{vmatrix} 2 & -5 & 2 & 1 \\ -3 & 1 & 0 & -5 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \\ -2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}, \text{ 计算: (1) } 2A_{41} - 5A_{42} + 2A_{43} + A_{44}$$

$$(2) A_{11} - A_{21} + A_{31} - A_{41} \quad (3) M_{11} - M_{12} + M_{13} + M_{14}.$$

5. 计算下列 n 阶行列式；

$$1) D_n = \begin{vmatrix} -a_1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -a_2 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a_3 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_{n-1} & a_{n-1} \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$2) D_n = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$3) D = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + b_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}, b_1 b_2 \cdots b_n \neq 0.$$